ECOLE SUPERIEURE DE GESTION D'INFORMATIQUE ET DES SCIENCES
Lomé BP 13517 Tél: (228) 220 12 93 / (228) 222 50 17 E-mail : esgis.togo@gmail.com
Cotonou : 06BP 3233 Tél: (229) 21 32 47 73 / 96 75 33 44 E-mail : esgis.benin@gmail.com
Libreville Tél. +241 05 45 45 24 E-mail : esgis.gabon@gmail.com
Site Web : www.esgis.org

L2IRT DUREE : 4H

EXAMEN FINAL : ANALYSE : Suites, séries, intégrales

Exercice1 (4pts)

1°) Donner tous les critères de convergence des séries numériques que vous connaissez. (3pts)

2°) Enoncer le théorème de Lejeune-Dirichlet sur la décomposition des signaux. (1pt)

Exercice2 (4pts)

Etudier la convergence des séries suivantes :

1°) $(1+i)+\left(\frac{1}{2^2}+\frac{1}{\sqrt{2}}i\right)+\left(\frac{1}{3^3}+\frac{1}{\sqrt{3}}i\right)+\left(\frac{1}{4^4}+\frac{1}{\sqrt{4}}i\right)+\cdots$ (2pts)

2°) $(\frac{1}{2^2}+\frac{1}{2\times1}i)+\left(\frac{1}{3^2}+\frac{1}{3\times2}i\right)+\left(\frac{1}{4^2}+\frac{1}{4\times3}i\right)+\left(\frac{1}{5^2}+\frac{1}{5\times4}i\right)+\cdots$ (2pts)

Exercice3 (2pts)

Montrer que la série : $\left(\frac{1+\sqrt{3}i}{8}\right)+(\frac{1+\sqrt{3}i}{8})^2+(\frac{1+\sqrt{3}i}{8})^3+(\frac{1+\sqrt{3}i}{8})^4+\cdots$ converge absolument.

Exercice4 (10pts)

1°) Montrer que le signal f(x), défini par :

f(x) = x , $-1 \le x \le 1$

est décomposable en série de Fourier. (2pts)

2°) Construire , dans un repère d'axes rectangulaires , ce signal sur $]-\infty,+\infty[$. (1pt)

3°) En déduire le prolongement g(x), de f(x) par périodicité sur $]-\infty,+\infty[$. (3pts)

4°) Décomposer, alors ce signale en série de Fourier. (4pts)